

ZIMSKI ISPITNI ROK
19.2.2024.**Ime i prezime:** _____**JMBAG:** _____

Tijekom ove provjere znanja neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć te se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati trajno isključenje s Fakulteta.

Zdravstveno stanje dozvoljava mi pisanje ovog ispita.

Vlastoručni potpis studenta: _____

1. (8 bodova) Neka je S skup svih nizova pozitivnih realnih brojeva koji divergiraju prema $+\infty$, tj.

$$S = \{(a_n) : (\forall n \in \mathbb{N})(a_n > 0) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty\}.$$

Na skupu S definirana je relacija ρ na sljedeći način:

$$(a_n) \rho (b_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) \in \mathbb{R},$$

odnosno, nizovi (a_n) i (b_n) su u relaciji ρ ako i samo ako im je razlika $(a_n - b_n)$ konvergentan niz.

(a) (4 boda) Pokažite da je ρ relacija ekvivalencije na S .

(b) (4 boda) Koji parovi sljedećih nizova su u relaciji ρ :

$$a_n = n, \quad b_n = n \cdot \sqrt[n]{3}, \quad c_n = 3n, \quad n \in \mathbb{N}?$$

Obrazložite!

2. (8 bodova)

(a) (4 boda) Koristeći definiciju derivacije izvedite formulu za derivaciju funkcije $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

(b) (4 boda) Odredite realne brojeve a i b takve da funkcija $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zadana formulom

$$f(x) = \begin{cases} b \operatorname{arctg}(\frac{1}{x}), & x < 0, \\ 2 - a, & x = 0, \\ \frac{\sin(ax)}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

bude neprekinuta na $\mathbb{R}$.

OKRENITE STRANICU!

3. (12 bodova) Zadana je funkcija $f(x) = \frac{4\sqrt[3]{x^2}}{x-2}$.

- (a) (3 boda) Ispitajte ponašanje funkcije f u rubovima domene i odredite njene asimptote.
- (b) (4 boda) Odredite intervale monotonosti i lokalne ekstreme funkcije f .
- (c) (2 boda) Odredite sliku funkcije f na zatvorenom intervalu $[-5, 1]$.
- (d) (3 boda) Skicirajte graf funkcije f .

4. (12 bodova)

- (a) (6 bodova) Izračunajte integral

$$\int \frac{2x}{x^3 - 1} dx.$$

- (b) (6 bodova) Iskažite i dokažite teorem srednje vrijednosti za integrale. Zatim izračunajte srednju vrijednost funkcije $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ nad intervalom $[1, 4]$.

5. (10 bodova)

- (a) (5 bodova) Ispitajte konvergenciju nepravog integrala

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[4]{8-x^3}}.$$

- (b) (5 bodova) Neka je D ravninski lik omeđen krivuljama

$$y = -x^2 + 2x, y = -x^2 + 4x \text{ i pravcem } y = 0.$$

Skicirajte lik D te izračunajte njegovu površinu.

6. (10 bodova) Promotrimo skup svih funkcija $f: \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

- (a) (2 boda) Koliko postoji takvih funkcija? Obrazložite!
- (b) (2 boda) Koliko postoji takvih injektivnih funkcija? Obrazložite!
- (c) (3 boda) Koliko postoji takvih strogo rastućih funkcija? Obrazložite!
- (d) (3 boda) Koliko postoji takvih rastućih funkcija? Obrazložite!

Napomena: Ispit se piše **150 minuta**. Na ispitu je dopuštena upotreba isključivo pribora za pisanje i službenog podsjetnika.